

分类号_____

论文选题类型_____

U D C _____

编号_____

大學

本科毕业论文

概率模型证明中学恒等式方法探讨

学 院 _____

专 业 数学与应用数学（师范）

年 级 2021 级

学生姓名 _____

学 号 _____

指导教师 _____

二〇二五年五月

大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密 ☐，在_____年解密后适用本授权书。

2. 不保密 ☐。

（请在以上相应方框内打“√”）

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

目 录

内容摘要·····	1
关键词·····	1
Title·····	1
Abstract·····	1
Key words·····	1
1 绪论·····	2
1.1 研究背景·····	2
1.2 研究目的·····	2
1.3 研究方法·····	3
1.4 文献综述·····	3
2 中学常见恒等式及一般证法·····	4
2.1 中学常见数学恒等式类型·····	4
2.2 恒等式证明的传统方法概述·····	4
2.3 恒等式证明的传统方法范例·····	5
3 概率模型证明中学恒等式的方法与实例·····	6
3.1 概率模型适用原理与证明思路·····	7
3.2 实例分析·····	8
3.3 概率模型证明恒等式方法概述·····	13
4 教学与应用建议·····	14
4.1 对中学数学教学的建议·····	14
4.2 培养学生思维能力的作用·····	14
4.3 在拓展学习中的应用建议·····	15
5 结论与展望·····	16
5.1 基本结论·····	16
5.2 研究展望·····	16
参考文献·····	18

内容摘要: 本文关注概率模型在中学恒等式证明中的应用, 通过文献研究法、对比研究法和案例分析法, 研究其证明方式. 文章阐释了概率模型的相关理论基础, 包括概率模型基本概念、概率模型基本类型和适用原理. 详细介绍利用构造等可能事件概率模型、独立重复试验概率模型等方法, 并给出相应实例和分析. 还提出了该方法在中学教学中的应用建议, 探讨这种方法对培养学生思维能力的作用, 为中学数学教学与学习提供新的思路, 帮助学生提升数学素养与综合能力.

关键词: 概率模型; 中学数学; 恒等式证明; 教学启示.

Title: Probability Model Proofs and Methodological Exploration of Middle School Identities

Abstract: This article focuses on the application of probability models in the proof of identities in middle schools. Through the methods of literature research, comparative research and case analysis, the proof methods are studied. The article explains the relevant theoretical basis of probability models, including the basic concepts of probability models, the basic types of probability models and the applicable principles. The methods such as constructing the probability model of equal possible events and the probability model of independent repeated trials are introduced in detail, and corresponding examples and analyses are given. It also put forward application suggestions of this method in middle school teaching, explored the role of this method in cultivating students' thinking ability, provided new ideas for middle school mathematics teaching and learning, and helped students improve their mathematical literacy and comprehensive ability.

Key words: Probability Model; Secondary School Mathematics; Identity proof; Teaching Revelation.

1 绪论

1.1 研究背景

在中学数学的知识体系中, 恒等式的证明占据着十分重要的地位. 恒等式的证明不仅需要学生对基础知识有把握, 也要求了学生要有一定程度上的思维能力. 中学恒等式的证明要求学生精准把握基本的数学概念和运算规则, 通过仔细的推导来验证恒等式左右两边的关系. 这有助于学生提升自己的演绎推理的能力.

传统的中学恒等式证明方法, 有代数法、几何法和数学归纳法等. 虽然在解决问题中发挥了重要作用, 但这些套路又往往比较固定, 固化了学生的思路, 会局限学生的思维. 在新高考的大环境下, 题目变得更加的灵活, 学生需要掌握更多的知识和方法来丰富自己的解题思路.

概率论作为数学学科的一个重要分支, 概率论有其独特的思维方式和丰富的理论体系为中学恒等式证明提供了创新的可能性. 通过构造合适的概率模型, 将恒等式中的数学元素与随机事件等概念建立联系. 这种方法从抽象到直观, 使原本晦涩难懂的数学关系变得更加清晰. 概率模型证明的方法为学生提供了一个不同的思路.

将概率模型这一板块的知识引入到中学恒等式证明中去, 对学生自己来构建完整的数学知识体系有帮助. 这种引入可以让学生意识到数学学科各分支的知识之间存在一定的微妙联系, 让学生认识到数学学科的知识模块并不是孤立的, 而是一个由各部分知识相互关联、互相联系的整体. 这个创新不仅会对学生的数学学习有积极的影响, 也会加深学生对其他科目的认识, 促使其思考知识与知识之间的联系.

1.2 研究目的

本研究目的是梳理完善概率模型在中学恒等式证明中的应用, 探索概率模型在中学数学教学方面的价值, 为中学数学教学与学习开辟新路径.

其一, 梳理完善概率模型证明中学恒等式的方法体系. 通过对不同类型恒等式的分析, 构造合理的概率模型, 解读构建思路、证明步骤及理论依据, 为师生提供可实践的证明策略. 对于组合恒等式, 借助等可能事件概率模型、独立重复试验概率模型等概率知识, 给出简洁直观的证明方法.

另一方面, 关注概率模型证明方法对中学数学教学的启示. 思考如何将此方法适

当融入教学,充实教学内容,改革教学方式,从而达到提高教学质量的目的.设计合理的教学案例,引导学生理解概率模型解决恒等式证明的方法,培养学生的数学建模、方法创新以及逻辑推理能力.引导学生在掌握数学各板块知识的基础上,促进学生对数学知识的整体理解与综合运用,提升学生的数学素养,使学生可以从更广阔的视角看待知识与知识间的联系.

1.3 研究方法

文献研究法:通过查阅概率模型证明中学恒等式的相关文献资料,对已经有的研究成果进行梳理分析.通过深入分析相关文献,掌握已有文献在概率模型构建、证明方法等方面的成果和不足,从中获得启示,明确研究方向.

对比研究法:将概率模型证明方法与中学传统的恒等式证明方法作一个简单对比.通过对比,呈现出概率模型证明方法的优势和不足之处.在本文中,证明恒等式例 2.1 和例 2.3 这两个例题时,都分别使用了概率模型方法和传统方法这两种方法来证明.对这两种方法作对比,这样做的目的不仅是为了直观突出概率模型方法的优势,同时也是为了找出这种方法其可能存在的局限性.

案例分析法:选用了一部分具有代表性的中学恒等式案例,分析了恒等式的结构特征.使用这些案例来展示了不同恒等式的特点和构造合适的概率模型进行证明.通过对选用案例的展示,总结了概率模型证明恒等式的一般步骤.为中学数学课堂教学提供可供参考的操作指南.在研究中学恒等式的证明时,选择了不同形式的中学恒等式案例,构造合适的概率模型,详细写出来了证明过程,从而从中总结出中学恒等式的概率模型构造方法.

1.4 文献综述

虽然国内对概率模型证明恒等式这一方向起步较早,但这一方向上的研究不深入,没有形成有条理的具体成果.本文整理了概率模型证明中学恒等式方法的现有成果,并在中学教学上给出建议.

冯开毓 [1] 明确表示数学建模作为新课标下高中数学教学的核心素养,学生需要接触许多数学模型,并且需要深入理解这些模型.学生在理解和掌握这些模型的同时,能够显著提升学生的学习品质,实现高效学习.教师应该深入开展教学研究,帮助学生掌握概率模型的应用方法.张俊 [2] 认为数学学科的各个分支都有自己的研究重

心,但互相之间又存在紧密联系.教师有意识地引导学生建立不同知识之间的联系会让学生的学习主观能动性得到提高,学生的综合应用能力也会得到提升.

刘心华 [3] 认为等式的证明作为一个数学学科的常见问题.给等式建立形象的数学模型更能加深人们对等式的理解,并且藉此可以锻炼数学建模能力.而且对于一些较难证明的恒等式问题,概率模型法确实可以很好的解决.王静宜 [4] 则利用了三个概率模型证明恒等式的例子,从实践的角度上,陈述了概率模型证明恒等式这种方法的简便之处.同时,也总结了概率模型证明恒等式的基本理念和步骤,为后续继续在概率模型证明恒等式方法上打下了基础.

Bishop [5] 为本文的提供了基础理论以及概率模型构建的样板,而 H W Gould [6] 在书中提供了不同类型的组合恒等式的证明方法,并将方法概括,为本文作参考.

王静宜 [4], 彭凯 [7], 杨晓华 [8] 以及张在明 [9] 在文章中列出的例题为本文提供了丰富的概率模型证明中学恒等式的实例.

2 中学常见恒等式及一般证法

2.1 中学常见数学恒等式类型

中学数学中恒等式的类型并不繁杂.常见的恒等式类型有以下三种:

代数恒等式: 代数恒等式指在变量取值范围内, 等号两边始终相等的等式. 代数恒等式通常是可通过代数变形验证的. 代数恒等式常见类型有形如对数恒等式、指数恒等式、完全平方公式等类型.

三角恒等式: 指在定义域内, 对定义域内所有取值都成立的恒等式. 通常是用来描述三角函数不同符号间的联系或者是简化三角函数表达式. 常见类型有诱导公式、和差化积公式等类型.

组合恒等式: 是指含有到组合数或者组合结构的恒等式. 通常反映了组合数的内在性质或者是不同结构的等价关系. 常见类型有求和恒等式、组合数对称性恒等式等类型.

2.2 恒等式证明的传统方法概述

在中学数学中恒等式证明的传统方法主要有三种——代数法、几何法以及数学归纳法.

代数法是最日常最容易被掌握的方法. 它的主要依据是代数式的基本运算规则和性质, 通过对等式两边同时进行加、减、乘、除等运算, 或者通过因式分解、移项等基本操作, 逐步操作使等式两边的形式一致, 从而完成证明.

几何法是恒等式证明方法中最直观的方法. 原理是将恒等式中的元素转化为几何量, 构造一个适合恒等式结构的几何图形, 复现恒等式, 从而证明这个恒等式. 相对代数法和数学归纳法来说, 几何法的局限性比较大, 适用范围更小.

数学归纳法是恒等式证明方法中最严谨的方法. 先验证当 n 取第一个值 n_0 (通常为 1) 时恒等式成立, 确保了起点的正确性. 然后假设当 $n = k$ (k 为自然数且 $k \geq n_0$) 时恒等式成立, 在此基础上, 通过计算 $n = k + 1$ 时的结果, 恒等式成立就完成了证明.

2.3 恒等式证明的传统方法范例

例 2.1 证明恒等式:

$$1 + \frac{A-a}{A-1} + \frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)} + \cdots + \frac{(A-a) \cdots 2 \cdot 1}{(A-1) \cdots (a+1)a} = \frac{A}{a},$$

其中 A, a 都是正整数, 且 $A > a$.

证明: 恒等式左右两边同乘 $(A-1)(A-2) \cdots (a+1)a$ 得:

等式左边 = $(A-1)(A-2) \cdots (a+1)a$

$$+ (A-a)(A-a-1)(A-2) \cdots (a+1)a$$

+ $\cdots$

$$+ (A-a)(A-a-1) \cdots 2 \cdot 1$$

等式右边 = $A(A-1)(A-2)(A-3) \cdots (a+1)$

左边后两项相加:

$$\begin{aligned} & a(A-a)(A-a-1) \cdots 2 + (A-a)(A-a-1) \cdots 2 \cdot 1 \\ & = (a+1)(A-a)(A-a-1) \cdots 2 \end{aligned}$$

左边后三项相加:

$$\begin{aligned} & 2(a+1)(A-a)(A-a-1) \cdots 3 + a(a+1)(A-a)(A-a-1) \cdots 3 \\ & = (a+1)(a+2)(A-a)(A-a-1) \cdots 3 \end{aligned}$$

以此类推, 可得最后等式左边 = $(a+1)(a+2) \cdots (A-2)(A-1)A$

等式左右两边相等.

□

例 2.2 几何法证明 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

证明: 构造一个边长为 $(a+b)$ 的大正方形. 其面积就为 $S = (a+b)^2$. 将正方形相邻两边分别进行分割, 分割为 a, b 两段. 大正方形的面积就分割成了四个部分分别为 a^2, b^2, ab, ab . 面积相等可知 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ab$, 即 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $\square$

例 2.3 数学归纳法证明恒等式 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$, a, b, n 均为自然数.

证明: 当 $n=1$ 时, $(a+b)^1 = C_1^0 a^1 b^0 + C_1^1 a^0 b^1 = a+b$, 等式成立.

假设当 $n=m$ 时, 等式成立, 即有 $(a+b)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$.

当 $n=m+1$ 时,

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^m \\ &= (a+b) \left(\sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k+1} b^k + \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^{k+1} \\ &= a^{m+1} + \sum_{k=1}^m C_m^k a^{m-k+1} b^k + \sum_{k=1}^m C_m^{k-1} a^{m-k+1} b^k + b^{m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} (C_m^k + C_m^{k-1}) a^{(m+1)-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k a^{(m+1)-k} b^k. \end{aligned}$$

等式成立. 因此, 当 a, b, n 是自然数时, 恒等式 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$ 成立. $\square$

在这里的三个例题, 分别选用了三个方法的例题各一个, 是为了展示三个方法各自的基本流程. 也是为了和后面概率模型法做一个简单的对比.

3 概率模型证明中学恒等式的方法与实例

概率模型是用概率来描述和分析随机现象的数学模型. 通过定义随机事件、样本空间、概率分布以及相关的概率规则, 来刻画不确定事件发生的可能性.

用概率模型解决高中数学问题时, 常见概率模型主要有以下几种:

等可能事件概率模型: 等可能事件的特性是随机试验中每个基本事件发生的可能性相等. 等可能事件概率模型就使用了等可能事件的这一特点. 在这种概率模型下, 事件 A 发生的概率 $P(A)$ 等于事件 A 包含的事件数除以样本空间 Ω 包含的事件总数. 例如, 投掷一枚质地均匀的骰子, 出现每个点数的概率都是 $\frac{1}{6}$, 这就是一个等可能事件概率模型.

独立重复试验模型: 本模型指的是在相同条件下重复进行一系列相互独立的试验. 每次试验只有两种可能结果 (成功或失败). 而且每次试验成功的概率 p 保持不变. 例如, 多次抛掷一枚质地均匀的硬币, 每次抛硬币正面朝上 (反面朝上) 的概率都是 $\frac{1}{2}$. 每次试验的结果相互独立, 这就是独立重复试验模型.

相互独立事件概率模型: 通过构造多个相互独立的事件来解决问题. 若事件 A 、 B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$. 例如, 同时抛掷两枚质地均匀的骰子, 第一枚骰子的结果与第二枚骰子的结果相互独立, 可利用这种独立性来计算相关事件的概率.

3.1 概率模型适用原理与证明思路

构建等可能事件概率模型证明恒等式的原理基于等可能事件的概率定义. 在等可能事件中, 每个基本事件发生的概率相等, 举个例子, 袋中现有 $2n$ 个球 (除颜色外别的均相同), 其中 n 个白球, n 个黑球, 这时我们随机摸取一个, 摸到白球和摸到黑球的概率是等可能的. 摸球模型也是最常用的等可能事件概率模型. 这样, 我们可以通过设计合理的随机试验, 将恒等式中的数学元素与等可能事件的概率计算关联起来. 对于一些含有组合数、排列数或者说是有一定对称性的恒等式, 常常可以运用这种方法进行证明. 在组合恒等式中, 组合数可以表示从若干元素中选取特定数量元素的组合方式数, 而通过构造摸球、分配物品等等可能事件, 可以将组合数转化为事件发生的概率, 利用概率的性质和计算规则来证明恒等式.

独立重复试验概率模型具有独特的特点, 它是在相同条件下, 重复进行 n 次试验, 每次试验的结果只有两种, 即事件 A 发生或不发生, 且每次试验中事件 A 发生的概率 p 保持不变, 各次试验相互独立. 这种模型的概率计算基于二项分布, 在 n 次独立重复试验中, 事件 A 恰好发生 k 次的概率为 $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

利用独立重复试验概率模型证明恒等式时, 关键在于将恒等式与试验结果建立紧密联系. 需要深入分析恒等式的结构特征, 确定其中的数学量与独立重复试验中的参数相对应. 若恒等式中出现组合数 C_n^k 以及与 p 、 $(1 - p)$ 相关的幂次形式, 就可以尝试

将其与独立重复试验中事件 A 发生 k 次的概率表达式相联系. 在证明 $C_n^0 p^0 (1-p)^n + C_n^1 p^1 (1-p)^{n-1} + \dots + C_n^n p^n (1-p)^0 = 1$ 时, 可将其看作是在 n 次独立重复试验中, 事件 A 发生 0 次、1 次、 $\dots$ n 次的概率之和, 由于这些情况涵盖了所有 $P(D) = [1 - P(M)]^2$ 可能的试验结果, 所以其概率之和为 1, 从而利用独立重复试验概率模型完成了恒等式的证明.

3.2 实例分析

例 3.1 证明恒等式

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i},$$

a, b, n 均为自然数.

证明: 现袋中有 a 个黑球, b 个白球. 从其中有放回地随机摸取两次球. 我们设事件 A_i 为从袋中摸出 i 个黑球, $i = 1, 2, 3 \dots n$. 于是我们有

$$P(A_i) = C_n^i \left(\frac{a}{a+b} \right)^i \left(\frac{b}{a+b} \right)^{n-i}.$$

摸出黑球的数量不同时, 即 i 不同时显然有 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$). 因此,

$$\sum_{i=0}^n P(A_i) = 1,$$

即有

$$\begin{aligned} P(A_0) + P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) &= C_n^0 \left(\frac{a}{a+b} \right)^0 \left(\frac{b}{a+b} \right)^n \\ &\quad + C_n^1 \left(\frac{a}{a+b} \right)^1 \left(\frac{b}{a+b} \right)^{n-1} \\ &\quad + \dots + C_n^n \left(\frac{a}{a+b} \right)^n \left(\frac{b}{a+b} \right)^0 \\ &= \sum_{i=0}^n C_n^i \left(\frac{a}{a+b} \right)^i \left(\frac{b}{a+b} \right)^{n-i} \\ &= \frac{1}{(a+b)^n} \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i} \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此, $P(A_i) = C_n^i \left(\frac{a}{a+b} \right)^i \left(\frac{b}{a+b} \right)^{n-i}$ 成立. □

例 3.2 证明组合加法公式

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}.$$

证明: 现设袋中有 n 个白球, 1 个黑球. 现从中随机摸取 k 个球 ($1 \leq k \leq n+1$).

记事件 A 为“摸取的球中有黑球”, 事件 B 为“摸球的球中没有黑球”. 显然有 $P(A) + P(B) = 1$.

由 $P(A) = \frac{C_1^1 C_n^{k-1}}{C_{n+1}^k}$, $P(B) = \frac{C_n^k}{C_{n+1}^k}$ 可得

$$\frac{C_n^{k-1}}{C_{n+1}^k} + \frac{C_n^k}{C_{n+1}^k} = 1.$$

等式两边同乘 C_{n+1}^k 即有

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}.$$

恒等式成立. □

例 3.3 证明恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

证明: 设袋中有 n 个白球和 n 个黑球. 记事件 A 为从袋中随机摸取 n 个球, 其中至少 1 个是白球.

取到 k 个白球的概率

$$p_k = \frac{C_n^k C_n^{n-k}}{C_{2n}^n} = \frac{(C_n^k)^2}{C_{2n}^n}.$$

因此就有

$$P(A) = \frac{(C_n^1)^2}{C_{2n}^n} + \frac{(C_n^2)^2}{C_{2n}^n} + \dots + \frac{(C_n^n)^2}{C_{2n}^n}.$$

从另外一个角度来讲, 计算摸不到白球的概率也可以得到 $P(A)$

$$P(A) = 1 - \frac{C_n^n C_n^0}{C_{2n}^n}.$$

于是有

$$\frac{(C_n^1)^2}{C_{2n}^n} + \frac{(C_n^2)^2}{C_{2n}^n} + \dots + \frac{(C_n^n)^2}{C_{2n}^n} = 1 - \frac{(C_n^0)^2}{C_{2n}^n}.$$

移项后有

$$\frac{(C_n^0)^2}{C_{2n}^n} + \frac{(C_n^1)^2}{C_{2n}^n} + \frac{(C_n^2)^2}{C_{2n}^n} + \dots + \frac{(C_n^n)^2}{C_{2n}^n} = 1.$$

两边同乘 C_{2n}^n 后即可得

$$\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n. \quad \square$$

例 3.4 证明

$$C_n^0 C_m^k + C_n^1 C_m^{k-1} + \dots + C_n^k C_m^0 = C_{n+m}^k.$$

证明: 设袋中装有 n 个白球, m 个黑球, 从中随机摸取 k 个 ($k \leq m$ 且 $k \leq n$).

记事件 A 为从中随机摸取得 k 个球中恰好有 i 个白球. 事件 A 的概率为 $P(A_i) = \frac{C_n^i C_m^{k-i}}{C_{n+m}^k}$, 并且又因为各 A_i 不相容, 有 $P(A_0) + P(A_1) + \dots + P(A_k) = 1$.

即有

$$\frac{C_n^0 C_m^k}{C_{n+m}^k} + \frac{C_n^1 C_m^{k-1}}{C_{n+m}^k} + \dots + \frac{C_n^k C_m^0}{C_{n+m}^k} = 1,$$

两边同乘 C_{n+m}^k 即得证. $\square$

例 3.5 证明

$$C_n^0 + \frac{1}{2} C_{n+1}^1 + \frac{1}{4} C_{n+2}^2 + \dots + \frac{1}{2^n} C_{2n}^n = 2^n.$$

证明: 现在有两个相同的盒子, 编号分别为 1 和 2, 其中各放有 n 个乒乓球, 每次打球时任在一盒中取出一个乒乓球, 求发现一盒用光时另一盒有 r 个的概率. 现在记取盒子 1 内乒乓球为事件 A , 取盒子 2 内乒乓球为事件 B , 就有 $p(A) = p(B) = \frac{1}{2}$. 已知一盒用光时另一盒有 r 个, 那么总共抽取了 $2n - r$ 次.

现在假设抽完的盒子是盒子 1, 可知 $P_{2n-r}(n) = C_{2n-r}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}$. 若 r 从 0 取到 n 时, 由各个事件不同时发生, 知

$$P_{2n} + P_{2n-1} + P_{2n-2} + \dots + P_n = 1,$$

即

$$C_{2n}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} + C_{2n-1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} + \dots + C_n^n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1.$$

两边同乘 2^n ,

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n C_{2n}^n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} C_{2n-1}^n + \dots + C_n^n = 2^n.$$

即

$$C_n^0 + \frac{1}{2}C_{n+1}^1 + \frac{1}{4}C_{n+2}^2 + \frac{1}{8}C_{n+3}^3 + \dots + \frac{1}{2^n}C_{2n}^n = 2^n. \quad \square$$

例 3.6 利用概率论的想法证明下列恒等式:

$$1 + \frac{A-a}{A-1} + \frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)} + \dots + \frac{(A-a)\cdots 2 \cdot 1}{(A-1)\cdots(a+1)a} = \frac{A}{a},$$

其中 A, a 都是正整数, 且 $A > a$.

证明: 设袋中有 A 个球, 其中有 a 个红球, 其余为白球. 从袋中随机地一个一个地取球, 摸出的球不放回. 求迟早取出红球的概率. 设事件 B 为事件“第一次抽到红球”. 就有 B_1 “表示第一次就抽到红球”, B_2 表示“第一次抽到白球, 第二次抽到红球”, $\dots$, B_i 表示“前 $i-1$ 次都抽到了白球, 第 i 次抽到了红球”. 可知最多到第 $A-a+1$ 次必定会取出红球. 就有 $B = B_1 + B_2 + \dots + B_{A-a+1}$, $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$.

因此就有

$$P(B) = P\left(\sum_{i=1}^{A-a+1} B_i\right) = 1,$$

$$P(B_1) = \frac{a}{A}, P(B_2) = \frac{(A-a)a}{A(A-1)}, \dots, P(B_{A-a+1}) = \frac{(A-a)(A-a-1)\cdots 2 \cdot 1}{A(A-1)\cdots(a+1)a}.$$

将上述各值带入得到

$$\frac{a}{A} + \frac{(A-a)a}{A(A-1)} + \dots + \frac{(A-a)(A-a-1)\cdots 2 \cdot 1}{A(A-1)\cdots(a+1)a} = 1,$$

等式两边同乘 $\frac{A}{a}$ 可得,

$$1 + \frac{A-a}{A-1} + \frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)} + \dots + \frac{(A-a)(A-a-1)\cdots 2 \cdot 1}{(A-1)(A-2)\cdots(a+1)a} = \frac{A}{a}. \quad \square$$

例 3.7 证明

$$\sum_{i=2}^{n+1} i(i-1)C_{n+1}^i = n(n+1)2^{n-1}.$$

证明: 现有 $n+1$ 箱子排成一排, 把红、黑、白三种颜色的球任意 $n+1$ 个放到 $n+1$ 个箱里, 每个箱子里放一个球, 且 $n+1$ 个红球编号为 $1, 2, \dots, n$, 使 $n+1$ 个球中恰好有两个红球.

记事件 A_i 为恰好有 $n+1-i$ 个白球. 总事件数为 $A_{n+1}^2 \cdot 2^{n-1}$, 事件 A_i 的事件数为 $C_{n+1}^{n+1-i} \cdot A_i^2$, 于是就有

$$P(A_i) = \frac{C_{n+1}^{n+1-i} A_i^2}{A_{n+1}^2 2^{n-1}} = \frac{i \cdot (i-1) C_{n+1}^i}{n(n+1) 2^{n-1}}, \quad i = 2, 3, \dots, n+1.$$

i 不同时, A_i 互不相容, 又有

$$\sum_{i=2}^{n+1} P(A_i) = 1.$$

即

$$\sum_{i=2}^{n+1} \frac{i(i-1) \cdot C_{n+1}^i}{n(n+1) \cdot 2^{n-1}} = 1.$$

两边同乘 $n(n+1)2^{n-1}$ 后得

$$\sum_{i=2}^{n+1} i \cdot (i-1) \cdot C_{n+1}^i = 1 \times 2C_{n+1}^2 + 2 \times 3C_{n+1}^3 + \dots + n(n+1)C_{n+1}^{n+1} = n(n+1)2^{n-1}. \quad \square$$

例 3.8 证明

$$\sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} = 3^n,$$

其中 $i, j, k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

证明: 现设袋内有 $3n$ 个球, 其中红白黑三色球各有 n 个. 记事件 $A_{i,j,k}$ 为每次摸一个球, 摸出后放回, 取 n 次, 其中有 i 次摸到红球, j 次摸到白球, k 次摸到黑球.

于是有 $P(A_{i,j,k}) = \frac{n!}{i!j!k!} \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{1}{3}\right)^j \left(\frac{1}{3}\right)^k$, 其中 $i, j, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 且 $i+j+k=n$.

又由事件 $A_{i,j,k}$ 满足对不同取值时相互独立, 得 $\sum_{i+j+k=n} P(A_{i,j,k}) = 1$.

整理化简

$$\sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} \left(\frac{1}{3}\right)^{i+j+k} = \sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 1.$$

移项后即有

$$\sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} = 3^n, \quad i, j, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

□

例 3.9 证明 $\sum_{k=0}^r C_n^k C_{n-k}^{2r-2k} 2^{2r-2k} = C_{2n}^{2r}$.

证明: 现一箱子里有 n 双不同型号的鞋子, 记事件 A_k 为从箱子中随机拿出 $2r$ 只鞋子, 恰有 k 双同型号的鞋子. 从 n 双鞋子随机拿出 $2r$ 只, 共有 C_{2n}^{2r} 种拿法.

恰有 k 双同型号, 就有 $C_n^k C_{n-k}^{2r-2k} 2^{2r-2k}$ 种取法. 因此就有

$$P(A_k) = \frac{C_n^k C_{n-k}^{2r-2k} 2^{2r-2k}}{C_{2n}^{2r}}.$$

k 不同时, 任意 A_k 不相容, 就有

$$\sum_{k=0}^r P(A_k) = \sum_{k=0}^r \frac{C_n^k C_{n-k}^{2r-2k} 2^{2r-2k}}{C_{2n}^{2r}} = 1.$$

等式两边同乘 C_{2n}^{2r} 即有

$$\sum_{k=0}^r C_n^k C_{n-k}^{2r-2k} 2^{2r-2k} = C_{2n}^{2r}.$$

□

3.3 概率模型证明恒等式方法概述

在梳理了现有的概率模型证明中学恒等式实例后, 可以发现概率模型证明中学恒等式的一般步骤是:

1. 观察恒等式结构
2. 代数变换, 使恒等式一边为 1
3. 根据已变形的恒等式, 构造合适的概率模型
4. 结合概率论中其他重要知识梳理证明思路
5. 证明恒等式

现有的实例中, 最常用的概率模型是等可能事件概率模型. 在选择实例后, 要选择契合的其他重要知识来配合证明, 例如实例中用到最多的必然事件概率和为 1. 在现有实例中我们也可以看到, 概率模型证明法不能缺少传统证明方法的辅助, 概率模型法不能说是独立的新方法, 在结合已有方法之后才能更加地适用.

在实例中, 本文特意将举出来两个传统法证明恒等式的例子在此证明, 主要是为了与传统方法作对比展示概率模型证法的独到之处. 在得出概率模型证明方法的基本步骤之后, 再回头观察现有的例子, 发现已有的例子中, 概率模型证明恒等式还仅仅局限于组合恒等式和部分由组合恒等式转化的代数恒等式, 而中学恒等式的三大类型还有三角不等式没有出现. 这一现实情况也说明了两个问题, 一是概率模型证明法的研究没有深入, 二是概率模型证明法存在很大的局限性.

4 教学与应用建议

4.1 对中学数学教学的建议

在中学数学教学中融入概率模型,教师需要采取有目的性的教学策略.首先,要对教材内容进行通读,寻找概率模型与现有教学内容的结合点.在讲解概率模型时,教师可以将用概率模型方法证明恒等式穿插其中,将两个点结合到一起,还能吸引学生的学习兴趣,提高听课效率.

在课堂教学过程中,教师应先从简单的恒等式入手,哪怕是简单的如证明平方和公式也可以用.或者就如本文的 3.2 部分的实例从基本的定理证起,然后是简单应用,再到稍难一点的实例.由简入繁,循循善诱,让学生理解恒等式的结构后,再让学生从概率模型的背后理解这种方法的原理,最后才是掌握从恒等式问题到概率模型的构造方法.同时,鼓励学生们积极参与课堂,引导他们在课下自主思考并探索不同类型恒等式的构建方式,培养学生的自主能力.

教师可以设计不同类型的课后练习来加深学生对概率模型的理解.可以从恒等式类型出发,或者也可以从概率模型出发,这两个出发点都可以,这无可厚非.但是练习内容不能太过单调,要包括不同类型的恒等式,要求学生尝试运用概率模型进行证明.练习内容也不能太过复杂了.不过,要在了解了学生对概率模型的掌握程度上出发.给学生布置合适的练习内容,不能急于让学生掌握.可以参考一下本文2.1.在降低恒等式的难度后,可以要求学生用传统方法和概率模型法来证明同一道恒等式证明问题.这样的设计是为了保证课后练习不单调的同时让学生加深理解两者之间的优劣之处.在批改作业和课后反馈时,教师应该及时给予学生指导,帮助学生提出和解决问题,逐步提高运用概率模型解决问题的能力.

另,教师可以组织一些数学探究活动,用小组合作的形式来让学生们共同研究一些具有稍有挑战性的恒等式证明问题.在小组合作中,学生们不仅可以能够相互交流、相互启发,还能分享各自的思路和方法,从而拓宽思维视野,培养团队协作精神和创新能力.

4.2 培养学生思维能力的作用

用概率模型证明恒等式,对学生思维能力的培养有着多方面的积极影响.

从逻辑思维培养角度来看, 概率模型的构建和使用需要学生有掌握概率模型的基本用法的能力. 在学习概率模型的这个过程中, 学生需要理解每个步骤的依据. 学生要理解了每个步骤的依据后, 学生才能更好的构造并完善需要用到的概率模型. 此因, 概率模型方法的学习能够提升学生的逻辑推理能力, 可以推动他们思考问题的不同角度.

在创新思维培养方面, 概率模型的构造并不是固定的. 概率模型并不是只有常用的那几种, 学生也可以自己试着去创造有趣的概率模型. 对于不同的问题来说, 需要学生根据具体问题具体分析. 学生需要突破思维固化, 试着从不同角度去思考和构建合适的概率模型. 这种学习过程可以激发学生的创新意识, 培养学生解决问题的能力. 在解决一些结构较为复杂的恒等式证明问题时, 学生可能需要尝试多种不同的概率模型. 通过不断尝试和调整, 找到最有效的证明方法, 这一过程能够培养学生的创新思维.

概率模型证明方法的学习能培养学生的数学模型构建能力. 将恒等式问题转化为概率问题的过程, 它的实质上就是一个数学建模的过程. 学生在这个建构过程中, 能够深刻体会到数学知识在实际问题中的应用价值, 学会运用数学的思维方式去解决实际生活中的问题, 提高学生的数学综合素质.

4.3 在拓展学习中的应用建议

在中学数学拓展学习领域, 概率模型证明方法的引入为学生打开了一扇全新的知识大门. 为了让学生更好地掌握并运用这一方法, 在拓展学习过程中从三个方面给予建议.

第一, 深入探究概率模型类型. 鼓励学生自主探索更多复杂的概率模型, 比如巴拿赫火柴模型等在恒等式证明中的应用. 引导学生深入研究不同概率模型的特征、适用条件和与不同数学问题的关联. 学生可以通过查阅相关的文献和期刊, 了解前沿的研究成果. 学生也可以自主学习如何针对不同的恒等式, 选择并构造合适的概率模型. 分析概率模型与恒等式中各元素的对应关系, 深化其对概率模型和恒等式问题本质联系的理解.

第二, 加强跨方法融合学习. 鼓励学生尝试将概率模型证明方法与传统数学证明方法, 如数学归纳法、分析法、综合法等有机结合. 新的方法与旧的方法相结合, 不仅会加深学生对新方法的认知, 更会在实践中让学生更能展开思路解决其他问题. 在

解决实际问题时,对比新老方法的优缺点,根据问题的具体特点选择最优证明策略.对于一些与自然数相关的恒等式,先用数学归纳法进行初步探索,再尝试运用概率模型从另一个角度进行证明,通过两种方法的相互印证,加深对恒等式的理解.

最后,开展实践项目式学习.教师可以组织学生参与与概率模型证明相关的实践项目,如数学建模竞赛或者相关的课题研究等.在学生参与实践的过程中,学生可以从实际生活或项目中自己创造相关的恒等式问题,然后再自己使用概率模型方法进行证明.通过一些实践项目,可以帮助培养学生的问题解决能力、实践动手能力和创新协作精神.让学生通过不同的项目,亲身感受到概率模型证明方法的魅力.

5 结论与展望

5.1 基本结论

本文探讨了概率模型在中学恒等式证明中的应用,通过构建不同类型的概率模型,为中学数学中的这类证明问题提供了全新方法.

在恒等式证明方面,构建等可能事件概率模型,将恒等式中的数学元素与等可能事件的概率计算相关联,利用必然事件概率为 1 等性质,成功证明了两个代数恒等式.运用独立重复试验概率模型,基于二项分布的概率计算,将恒等式与试验结果建立紧密联系,完成了对涉及组合恒等式的证明.

概率模型证明方法具有独特的优势,和传统方法相比.它能赋予抽象的数学式子直观的概率意义,使证明过程更加通俗易懂,帮助扩展学生的思维,激发他们对数学的学习兴趣.

然而,这种方法也存在一定局限性.一方面是并不是所有的中学数学恒等式都可以用概率模型来证明,如三角恒等式 $\cos(a + \beta) = \cos a \cos \beta - \sin a \sin \beta$. 适用范围还不够清晰.还有就是对于复杂的恒等式来说,概率模型的构造难度较大,导致概率模型法的证明难度远远大于传统方法.在这里建议,传统方法举足轻重,概率模型方法不能作为替代,几种传统方法依旧是最简单最适合的方法,是学生们最容易掌握的方法.

5.2 研究展望

通过本研究可以看出,概率模型证明中学恒等式是一种具有研究探索价值的方法.但仍迫切需要进一步的研究.在未来的相关研究中,恒等式证明相关的概率模型

的构建方法的研究将会是一个很独特的研究方向. 在将来, 需要进一步的探索如何根据恒等式的结构, 更加系统地构造合适的概率模型, 提高构造概率模型的效率和准确性. 对于不同类型的恒等式, 仍需要进一步研究其结构特点与概率模型之间的联系, 开发出更加通用、高效的构造方法.

随着数学教育研究的不断发展, 概率论这一分支将会和数学学科的其他分支的结合更加紧密. 在代数领域, 进一步探索概率模型的潜力, 探索概率模型法与其他数学方法的协同, 将会为解决各种数学问题提供新的思路和方法. 在教学应用中, 如何将概率模型证明方法更好地融入中学数学教学, 使其与传统证明方法相结合, 仍需进一步探索. 还需要教育一线教师开发相关的教学资源, 设计合理的教学案例和相关教学活动. 同时, 开展教学实验和研究, 评估概率模型证明方法对学生数学学习效果和思维能力发展的影响, 为中学数学教学的改革发展提供支持. 还可以探索如何将概率模型证明方法与信息技术相结合, 利用数学软件、在线学习平台等工具, 为学生提供更加生动、直观的学习体验, 增强学生对概率模型证明方法的理解和掌握.

参考文献

- [1] 冯开毓. 高中数学概率模型的构建与应用[J]. 数学大世界, 2024(21): 11–13.
- [2] 张俊. 构造概率模型解（证）数学题[J]. 数学通讯, 2017(12): 35–36.
- [3] 刘心华. 构建概率模型证明等式[J]. 池州师专学报, 2002, 16(3): 4–5.
- [4] 王静宜. 建立概率模型证明恒等式[J]. 河北省理科研究, 2002(1): 16–17.
- [5] Bishop C M. Pattern recognition and machine learning[M]. Springer Science+Business Media LLC., 2006.
- [6] Gould H W. Combinatorial identities; a standardized set of tables listing 500 binomial coefficient summations[M]. Morgantown, W.Va, 1972.
- [7] 彭凯, 付守才. 用概率论的思想证明组合恒等式[J]. 长春师范学院学报, 2001(5): 28–29.
- [8] 杨晓华. 利用概率方法证明恒等式[J]. 科技信息, 2010(6): 101.
- [9] 张在明. 组合恒等式的概率证明[J]. 数学教学, 1983(3): 16–20.